

Medida e integração: Lista 2

3 de setembro de 2026

Universidade Federal de Minas Gerais

Charles F. Dos Santos

Andrés David Cadena Simons

acadenas@ufmg.br

Exercício 1:

Seja f mensurável em X , não negativa e tal que $\int_X f d\mu < +\infty$. Mostre que

- o conjunto $\{x \in X : f(x) = +\infty\}$ tem medida nula.
- o conjunto $\{x \in X : f(x) > 0\}$ é σ -finito, ou seja, é união enumerável de conjuntos de medida finita.
- para cada $\varepsilon > 0$ existe $A \in \mathcal{A}$ tal que $\mu(A) < +\infty$ e $\int_X f d\mu \leq \int_A f d\mu + \varepsilon$.

Solução:

- a) Raciocinando pela contradição, suponha que $A := \{x \in X : f(x) = +\infty\}$ não tem medida nula, isto é, que $\mu(A) = M$ com $M > 0$.

Note que definindo $\varphi_n : X \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$\varphi_n(x) = n\chi_A(x).$$

Daí, temos que $\varphi_n(x) < f(x)$ para todo $x \in X$ e para todo $n \in \mathbb{Z}^+$.

Logo note que como φ é simples segue-se que

$$\int_X \varphi_n d\mu = n\mu(A), \quad \text{para todo } n \in \mathbb{Z}^+.$$

Assim, podemos afirmar que

$$+\infty = \sup_{n \in \mathbb{Z}^+} n\mu(A) = \sup_{n \in \mathbb{Z}^+} \int_X \varphi_n d\mu < \int_X f d\mu.$$

O que é uma contradição, pois $\int_X f d\mu < +\infty$. Portanto, podemos concluir que o conjunto $\{x \in X : f(x) = +\infty\}$ tem medida nula.

- b) Raciocinando pela contradição, suponha que $A := \{x \in X : f(x) > 0\}$ não é σ -finito, ou seja, para toda família de conjuntos $\{A_i\}_{i \in \mathbb{Z}^+}$ tais que $A = \bigcup_{i \in \mathbb{Z}^+} A_i$ tem-se que existe ao menos um A_j tal que $\mu(A_j) = +\infty$.

Note que

$$A = f^{-1}((0, +\infty]) = f^{-1}\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} \left[\frac{1}{i}, +\infty\right]\right) = \bigcup_{i=1}^{\infty} f^{-1}\left(\left[\frac{1}{i}, +\infty\right]\right) = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i.$$

Agora, note que pela hipótese temos que existe um $j \in \mathbb{Z}^+$ tal que $A_j \in \{A_i\}_{i \in \mathbb{Z}^+}$ e $\mu(A_j) = +\infty$.

Daí que, definindo $\varphi : X \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$\varphi(x) = \frac{1}{j}\chi_{A_j}(x),$$

temos que $\varphi(x) \leq f(x)$ para todo $x \in X$.

Logo note que como φ é simples segue-se que

$$\int_X \varphi d\mu = \frac{1}{j} \mu(A_j) = +\infty.$$

Assim, podemos afirmar que

$$+\infty = \frac{1}{j} \mu(A_j) = \int_X \varphi d\mu \leq \int_X f d\mu.$$

O que é uma contradição, pois $\int_X f d\mu < +\infty$. Portanto, podemos concluir que o conjunto $\{x \in X : f(x) > 0\}$ é σ -finito.

c) Note que se $B := \{x \in X : f(x) > 0\}$, então

$$\int_X f d\mu = \int_{X \setminus B} f d\mu + \int_B f d\mu = \int_B f d\mu.$$

Pois f é não negativa, pelo que temos que $f(x) = 0$ para todo $x \in X \setminus B$.

Agora, note que

$$B = \bigcup_{i=1}^{\infty} f^{-1} \left(\left[\frac{1}{i}, +\infty \right) \right) = \bigcup_{i=1}^{\infty} B_i.$$

Assim, observe que $\mu(B_i) < +\infty$, pois

$$\mu(B_i) \frac{1}{i} = \int_{B_i} \frac{1}{i} d\mu \leq \int_{B_i} f d\mu \leq \int_B f d\mu < +\infty.$$

Logo dado $i \in \mathbb{Z}^+$ temos que $\mu(B_i) < i \int_X f d\mu < +\infty$.

Assim, note que definindo

$$f_i(x) = f(x) \chi_{B_i}(x), \quad \text{para cada } i \in \mathbb{Z}^+.$$

Logo temos que $f_i \leq f_{i+1}$ e portanto $\{f_i\}_{i \in \mathbb{Z}^+}$ é uma sequência não decrescente em $M^+(X, \mathcal{A})$ com $f_i \rightarrow f$. Então pelo teorema da convergência monótona temos que

$$\lim_{i \rightarrow \infty} \int_{B_i} f d\mu = \lim_{i \rightarrow \infty} \int_X f_i d\mu = \int_X f d\mu.$$

Isto é, que dado $\varepsilon > 0$, existe $i \in \mathbb{Z}^+$ tal que

$$\int_X f d\mu - \int_{B_i} f d\mu < \varepsilon.$$

O que implica que

$$\int_X f d\mu < \int_{B_i} f d\mu + \varepsilon.$$

Assim dado $\varepsilon > 0$, defina $A = B_i$, logo $\mu(A) < +\infty$ e

$$\int_X f d\mu < \int_A f d\mu + \varepsilon.$$

O que nos permite concluir o exercício.

Exercício 2:

Dê contraexemplos mostrando que

- a) A conclusão do Teorema da Convergência Monótona pode não valer para uma sequência decrescente de funções.
- b) A conclusão do Lema de Fatou pode não valer para uma sequência de funções que não é positiva.
- c) A conclusão do Teorema da Convergência Dominada pode não valer para uma sequência que não possui função limitante integrável.

Solução:

- a) Seja $f_n(x) = \chi_{[n, +\infty)}(x)$.

Note que $\{f_n\}_{n \in \mathbb{Z}^+} \subseteq M^+(X, \mathcal{A})$ é uma sequência decrescente tal que $f_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, portanto

$$\int_{-\infty}^{\infty} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} 0 dx = 0.$$

Por outro lado,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} f_n(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_n^{\infty} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} +\infty = +\infty.$$

Portanto a conclusão do teorema da convergência monótona

$$+\infty = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} f_n(x) dx \neq \int_{-\infty}^{\infty} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx = 0,$$

pode não valer para uma sequência decrescente de funções.

- b) Seja $f_n(x) = -n\chi_{(0, \frac{1}{n})}(x)$.

Note que $\{f_n\}_{n \in \mathbb{Z}^+} \subseteq M(X, \mathcal{A})$ é uma sequência de funções que não é positiva, note que

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0, \quad \text{para todo } x \in (0, 1).$$

Por outro lado,

$$\liminf \int_0^1 f_n(x) dx = \liminf \int_0^{\frac{1}{n}} -n dx = \liminf -n \cdot \frac{1}{n} = \liminf -1 = -1.$$

Portanto a conclusão do lema de Fatou

$$0 = \int_{-\infty}^{\infty} \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx \not\leq \liminf \int_{-\infty}^{\infty} f_n(x) dx = -1,$$

pode não valer para uma sequência de funções que não é positiva.

c) Seja $f_n(x) = \chi_{[n, n+1]}(x)$.

Note que $\{f_n\}_{n \in \mathbb{Z}^+}$ é uma sequência de funções μ -integráveis em $\mathbb{R}$, pois

$$\int_{-\infty}^{\infty} f_n(x) dx = \int_n^{n+1} dx = (n+1) - n = 1, \quad \text{para todo } n \in \mathbb{Z}^+.$$

e $f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} f = 0$ com $f \in M(X, \mathcal{A})$.

Observe que

$$\int_{-\infty}^{\infty} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} 0 dx = 0.$$

Por outro lado,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} f_n(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} 1 = 1.$$

Portanto a conclusão do teorema da convergência dominada

$$0 = \int_{-\infty}^{\infty} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx \neq \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} f_n(x) dx = 1,$$

pode não valer para uma sequência que não possui função limitante integrável.

Exercício 3:

Considere $\mathbb{N}$ com a medida de contagem ν definida na σ -álgebra $\mathcal{P}(\mathbb{N})$. Mostre que uma função $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{C}$ é ν -integrável se, e somente se, a série $\sum f_n$ é absolutamente convergente e, neste caso,

$$\int f d\nu = \sum_{n \in \mathbb{N}} f(n).$$

Solução:

Note que f é integrável se, e somente se, $\operatorname{Re} f$ e $\operatorname{Im} f$ são integráveis, pelo que sem perda de generalidade vamos supor que $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Além disso, temos que f é integrável se, e somente se $|f|$ é integrável, pelo que sem perda de generalidade vamos supor que f é não negativa.

Observe que dado qualquer subconjunto $I \in \mathcal{P}(\mathbb{N})$ finito, temos que

$$\varphi_I(n) = f(n)\chi_I(n) = \sum_{i \in I} f(n)\chi_{\{i\}}(n).$$

é simples e portanto

$$\int \varphi_I d\nu = \sum_{i \in I} f(i)\nu(\{i\}) = \sum_{i \in I} f(i).$$

Agora, em particular, para todo $k \in \mathbb{N}^+$, temos que se $J = \{0, \dots, k\}$, então $\varphi_J(n) \leq f(n)$. Assim, podemos afirmar que

$$\int f d\nu = \sup \left\{ \int \varphi d\nu : 0 \leq \varphi \leq f \right\} = \sum_{n \in \mathbb{N}} f(n).$$

Portanto, temos que f é integrável se, e somente se, a série $\sum f(n)$ é convergente, mas como f é não negativa, temos que $\sum f(n)$ é convergente se, e somente se, a série $\sum f(n)$ é absolutamente convergente.

Exercício 4:

Seja $\{f_n\}_{n \in \mathbb{Z}^+}$ uma sequência de funções $\mathcal{A}$ -mensuráveis a valores complexos em X .

- a) Assumindo que $\sum_{n=1}^{\infty} \int |f_n| d\mu < +\infty$, mostre que a série $\sum f_n$ converge μ -q.t.p. para uma função mensurável f tal que

$$\int f d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int f_n d\mu.$$

- b) Assumindo que $f_n \rightarrow f$ μ -q.t.p., onde f é mensurável, mostre que $\int |f_n - f| d\mu \rightarrow 0$ se, e somente se, $\int |f_n| d\mu \rightarrow \int |f| d\mu$.

Solução:

- a) Note que como cada f_n é mensurável, temos que dado $k \in \mathbb{Z}^+$ definimos $g_k : X \rightarrow \mathbb{C}$ dada por

$$g_k(x) = \sum_{i=1}^k f_i(x) \in M(X, \mathcal{A}).$$

Logo, temos que $g_k \rightarrow f := \sum_{n=1}^{\infty} f_n$, pelo que podemos afirmar que f é mensurável (pois é limite de mensuráveis).

Agora, note que para cada $k \in \mathbb{Z}^+$ temos que pela linearidade da integral podemos obter

$$\begin{aligned} \left| \int g_k d\mu \right| &= \left| \int \sum_{i=1}^k f_i d\mu \right| = \left| \sum_{i=1}^k \int f_i d\mu \right| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \left| \int f_n d\mu \right| \\ &\leq \sum_{n=1}^{\infty} \int |f_n| d\mu \\ &< +\infty. \end{aligned}$$

Pelo que temos que g_k é μ -integrável para todo $k \in \mathbb{Z}^+$. Logo temos que

$$|g_k(x)| = \left| \sum_{i=1}^k f_i(x) \right| \leq \sum_{n=1}^{\infty} |f_n(x)| = g(x), \quad \text{para todo } k \in \mathbb{Z}^+,$$

com g mensurável, pois $|f_n|$ é mensurável para todo n e g é limite de a série parcial de $|f_n|$ e como vimos anteriormente temos que como cada $|f_n|$ é mensurável, então

$$\int g d\mu = \int \sum_{n=1}^{\infty} |f_n| d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int |f_n| d\mu.$$

Portanto temos que g é μ -integrável, pelo que usando o teorema da convergência dominada temos que a série $\sum f_n$ converge μ -q.t.p para uma função mensurável f tal que

$$\int f d\mu = \int \lim_{n \rightarrow \infty} g_n d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int g_n d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \int f_i d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int f_n d\mu.$$

- b) Note que se $f_n \rightarrow f$, μ -q.t.p., então temos que $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) - f(x) = 0$ para todo $x \in X \setminus N$ com $\mu(N) = 0$.
Agora, note que

Exercício Seção X:

Pergunta

Solução:

XXX

Exercício Seção X:

Pergunta

Solução:

XXX

Exercício Seção X:

Pergunta

Solução:

XXX